

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Instituto de Computação – IC

Curso de Engenharia de Computação

**Relatório: Análise de Sinais Espúrios e Aplicação da
Realimentação Negativa em Conversor CC-CC Tipo
Buck**

Autor:

Gabriela Pontes

Júlia Gonçalves

Plácido Cordeiro

Professor:

Maurício Beltrão Rossier

Maceió – AL

19 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Descrição da Topologia e Modelagem do Sistema	3
3	Modelagem do Canal de Medição	4
3.1	Modelo do Sensor Não Ideal	5
3.2	Entrada Modificante Térmica	6
3.3	Falha de Instrumentação	7
4	Aplicação da Realimentação Negativa ao Sensor	7
4.1	Implementação do Modelo no Typhoon HIL	9
5	Resultados e Discussão	10
5.1	Comportamento Esperado do Sensor sem Compensação	11
5.2	Comportamento Esperado do Sensor com Realimentação Negativa	12
5.3	Comparação entre os Canais de Medição	12
5.4	Influência sobre o Sistema de Controle	13
5.5	Limitação da Validação Experimental	14
6	Conclusão	15

1 Introdução

Os conversores CC-CC (corrente contínua para corrente contínua) são amplamente utilizados em sistemas de eletrônica de potência para adequar níveis de tensão e corrente às necessidades de diferentes aplicações. Entre as diversas topologias existentes, o conversor tipo Buck, ou conversor abaixador, possui como característica principal a capacidade de fornecer uma tensão média de saída inferior à tensão de entrada.

Neste trabalho, o conversor CC-CC tipo Buck é utilizado como planta de potência para o estudo de um problema relacionado à instrumentação eletrônica: a influência de entradas modificantes sobre um canal de medição. O sistema foi modelado no ambiente Typhoon HIL, considerando tanto o comportamento do circuito de potência quanto o comportamento do canal responsável pela medição da tensão de saída.

Em um sistema de medição real, o valor fornecido por um sensor pode sofrer influência de grandezas diferentes da variável que se deseja medir. Essas grandezas são denominadas entradas modificantes e podem alterar os parâmetros internos do instrumento, provocando erros de medição. Neste trabalho, considera-se a temperatura como uma entrada modificante capaz de alterar o ganho do sensor de tensão.

Inicialmente, é analisado o comportamento de um sensor não ideal, cuja resposta sofre variação devido à alteração da temperatura. Em seguida, é considerado o método de uso de realimentação negativa aplicado diretamente ao canal de medição, utilizando uma estrutura de alto ganho com o objetivo de reduzir a influência das variações dos parâmetros internos do sensor.

Dessa forma, o objetivo do trabalho é modelar e analisar, por meio do ambiente Typhoon HIL, a diferença entre um sensor de tensão sem compensação e um sensor que utiliza realimentação negativa local para reduzir os efeitos causados pela entrada modificante térmica.

Ressalta-se que, durante a etapa de aquisição dos resultados, não foi possível obter as formas de onda dos sinais no módulo de visualização do TyphoonSim. Dessa forma, a análise apresentada neste trabalho é baseada na modelagem matemática e na estrutura implementada no ambiente de simulação, enquanto a validação gráfica experimental permanece como uma etapa pendente.

2 Descrição da Topologia e Modelagem do Sistema

O sistema utilizado neste trabalho consiste em um conversor CC-CC tipo Buck operando como planta de potência. A estrutura do circuito e suas conexões no ambiente de simulação Typhoon HIL são apresentadas na Figura 1.

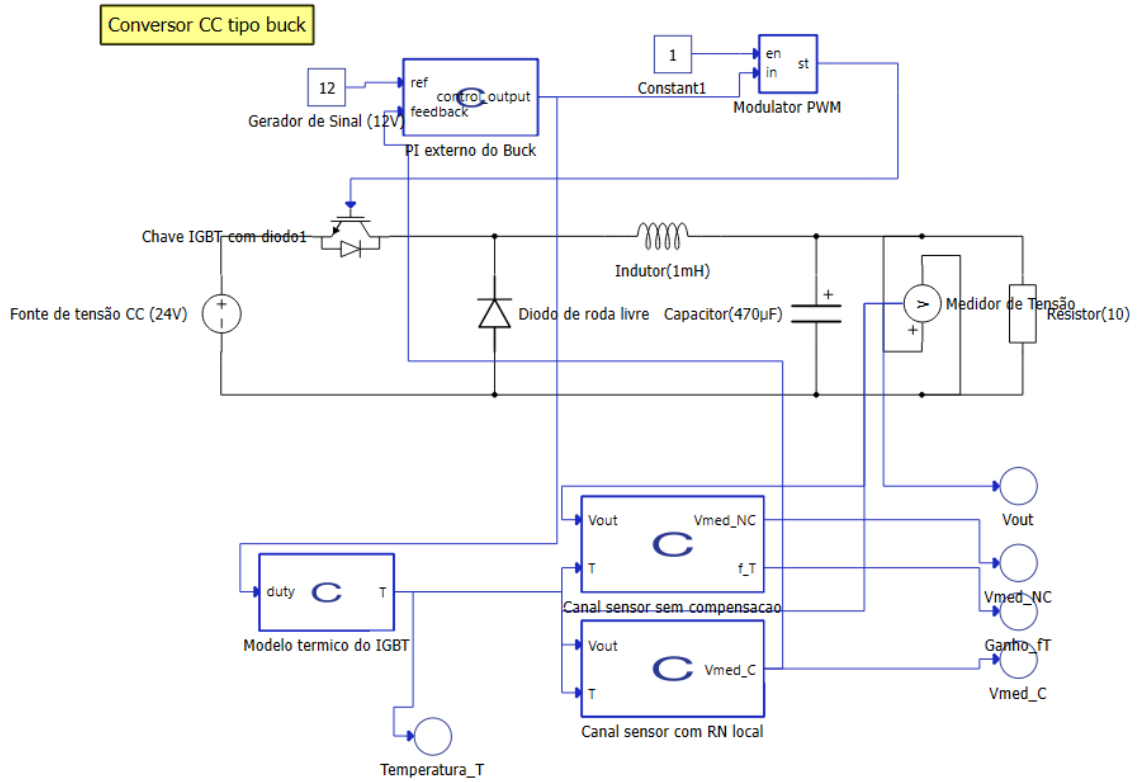


Figura 1: Esquemático do conversor CC-CC tipo Buck implementado no Typhoon HIL.

A topologia do sistema é composta pelas seguintes etapas:

- **Fonte de alimentação:** fonte de tensão contínua ajustada em $V_{in} = 24 V$.
- **Estágio de chaveamento:** chave semicondutora do tipo IGBT, acionada por meio de um sinal de modulação por largura de pulso (PWM).
- **Diodo de roda-livre:** utilizado para fornecer um caminho para a corrente do indutor durante o intervalo em que a chave semicondutora permanece desligada.
- **Filtro passa-baixas LC:** constituído por um indutor de $L = 1 mH$ e um capacitor de $C = 470 \mu F$, responsável pela atenuação das componentes de alta frequência associadas ao chaveamento.

- **Carga:** resistor de $R = 10\ \Omega$, sobre o qual é obtida a tensão de saída do conversor.
- **Canal de medição:** responsável por medir a tensão de saída V_{out} e fornecer o sinal utilizado pelo sistema de controle.

A tensão presente na carga é definida como a grandeza física de interesse do sistema de medição. Assim, pode-se representar a tensão real da carga por

$$x(t) = V_{out}(t). \quad (1)$$

Em condições ideais, o sensor deveria fornecer uma saída proporcional diretamente a essa grandeza. Considerando ganho unitário para simplificação, tem-se

$$y(t) = x(t). \quad (2)$$

Entretanto, para representar um sensor não ideal, considera-se que seu ganho seja influenciado pela temperatura. Dessa forma, a resposta do sensor pode ser representada por uma função $f(T)$ dependente da temperatura:

$$y(t) = f(T)x(t). \quad (3)$$

Essa relação permite representar matematicamente a influência de uma entrada modificante térmica sobre o canal de medição.

3 Modelagem do Canal de Medição

O canal de medição é responsável por transformar a grandeza física de interesse, neste caso a tensão de saída do conversor Buck, em um sinal utilizado pelo sistema de controle. Para analisar a influência de uma entrada modificante, o sensor é modelado inicialmente sem a utilização de realimentação negativa.

A grandeza real a ser medida é definida como

$$x(t) = V_{out}(t). \quad (4)$$

Considerando um sensor ideal com ganho unitário, a tensão medida seria igual à tensão real:

$$V_{med}(t) = V_{out}(t). \quad (5)$$

Entretanto, em um sensor não ideal, variações dos parâmetros internos podem alterar seu ganho. Neste trabalho, essa característica é representada por uma dependência linear do ganho em relação à temperatura.

3.1 Modelo do Sensor Não Ideal

O ganho do sensor é modelado por

$$f(T) = K_0 [1 + \alpha(T - T_{ref})], \quad (6)$$

em que K_0 representa o ganho nominal do sensor, α representa o coeficiente de variação térmica do ganho e T_{ref} corresponde à temperatura de referência.

A tensão fornecida pelo sensor sem compensação pode então ser escrita como

$$V_{med,NC}(t) = f(T)V_{out}(t), \quad (7)$$

em que $V_{med,NC}$ representa a tensão medida pelo sensor não compensado.

Quando a temperatura se altera, o ganho $f(T)$ também sofre uma variação. Consequentemente, mesmo que a tensão real da carga permaneça constante, o valor fornecido pelo sensor pode se afastar do valor verdadeiro.

O modelo implementado considera os parâmetros do sensor definidos no ambiente de simulação. Para o ganho nominal, utiliza-se

$$K_0 = 1, \quad (8)$$

enquanto o coeficiente de variação térmica é definido por

$$\alpha = 0,005. \quad (9)$$

A temperatura de referência adotada é

$$T_{ref} = 25^\circ C. \quad (10)$$

Assim, o modelo do sensor torna-se

$$f(T) = 1 + 0,005(T - 25). \quad (11)$$

Consequentemente, a tensão medida pelo sensor sem compensação pode ser expressa por

$$V_{med,NC} = [1 + 0,005(T - 25)] V_{out}. \quad (12)$$

3.2 Entrada Modificante Térmica

A temperatura é utilizada como entrada modificante do instrumento. Para representar seu efeito sobre o sensor, define-se a variação de temperatura em relação à condição de referência como

$$f_m(t) = T(t) - T_{ref}. \quad (13)$$

A partir dessa relação, a alteração do ganho do sensor pode ser representada por

$$f(T) = K_0 [1 + \alpha f_m(t)]. \quad (14)$$

Assim, a cadeia de influência da entrada modificante sobre o sinal medido pode ser representada por

$$T(t) \rightarrow f(T) \rightarrow V_{med,NC}(t). \quad (15)$$

Essa estrutura representa o efeito de uma grandeza externa à variável medida sobre os parâmetros internos do instrumento.

No modelo implementado no Typhoon HIL, a temperatura utilizada para representar o aquecimento do sensor está associada ao comportamento térmico do estágio de potência. Dessa forma, o aquecimento provocado pelas condições de operação do IGBT é utilizado como origem da entrada modificante térmica.

O modelo adotado possui caráter representativo, permitindo analisar matematicamente a influência da temperatura sobre o ganho do sensor. A validação experimental dessa relação por meio das formas de onda do TyphoonSim não pôde ser concluída devido à

impossibilidade de aquisição dos gráficos durante a etapa de simulação.

3.3 Falha de Instrumentação

A falha de instrumentação é caracterizada pela diferença entre a tensão real da carga e a tensão indicada pelo sensor. Essa diferença pode ser expressa como

$$e_m(t) = V_{med,NC}(t) - V_{out}(t). \quad (16)$$

Substituindo o modelo do sensor, obtém-se

$$e_m(t) = [f(T) - 1] V_{out}(t). \quad (17)$$

Utilizando o modelo térmico adotado,

$$e_m(t) = K_0 [1 + \alpha(T - T_{ref})] V_{out}(t) - V_{out}(t). \quad (18)$$

Para $K_0 = 1$, essa expressão pode ser simplificada para

$$e_m(t) = \alpha(T - T_{ref})V_{out}(t). \quad (19)$$

Portanto, quando a temperatura se altera em relação à temperatura de referência, o erro de medição também se modifica. Esse comportamento representa a influência da entrada modificante térmica sobre o instrumento.

Como consequência, caso a tensão medida pelo sensor seja utilizada como realimentação de uma malha de controle externa, o controlador pode receber uma informação diferente da grandeza física real presente na carga. Dessa forma, uma alteração no ganho do sensor pode provocar uma ação de controle inadequada.

4 Aplicação da Realimentação Negativa ao Sensor

Após a análise do comportamento do sensor não ideal, é aplicado o método de uso de realimentação negativa diretamente ao canal de medição. Diferentemente de uma malha externa destinada à regulação da planta de potência, a realimentação utilizada nesta etapa pertence à estrutura interna do instrumento.

Essa distinção é fundamental para a aplicação do método de realimentação negativa como mecanismo de redução da influência de entradas modificantes sobre um instrumento de medição.

A estrutura de realimentação utilizada no modelo é apresentada na Figura 2.

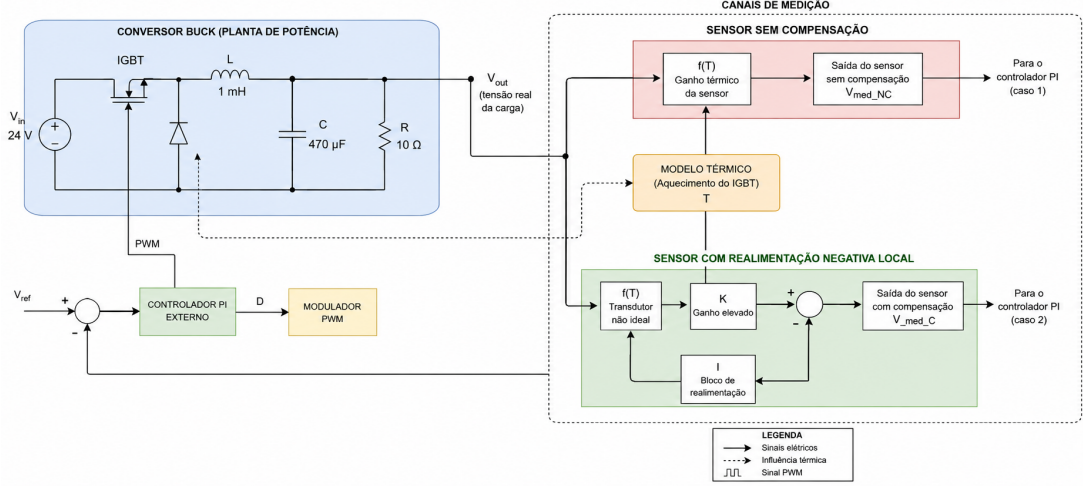


Figura 2: Estrutura de realimentação negativa aplicada ao canal de medição.

Na estrutura apresentada, $x(t)$ representa a grandeza física de entrada, f representa o comportamento do transdutor não ideal, K corresponde ao ganho elevado utilizado na malha e I representa o bloco de realimentação do instrumento. A saída $y(t)$ corresponde ao sinal de medição.

A função de transferência do canal de medição com realimentação negativa é dada por

$$\frac{y}{x} = \frac{fK}{1 + fKI}. \quad (20)$$

No modelo implementado, o ganho elevado da malha é definido como

$$K = 1000, \quad (21)$$

enquanto o bloco de realimentação é definido por

$$I = 1. \quad (22)$$

Assim, a relação do canal de medição pode ser escrita como

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} = \frac{f(T)K}{1 + f(T)KI}. \quad (23)$$

Quando o ganho de malha satisfaz a condição

$$f(T)KI \gg 1, \quad (24)$$

o termo 1 presente no denominador pode ser desprezado em comparação com $f(T)KI$. Dessa forma,

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} \approx \frac{f(T)K}{f(T)KI}, \quad (25)$$

resultando em

$$\boxed{\frac{V_{med,C}}{V_{out}} \approx \frac{1}{I}}. \quad (26)$$

Como, neste trabalho,

$$I = 1, \quad (27)$$

obtém-se

$$\boxed{V_{med,C} \approx V_{out}}. \quad (28)$$

Esse resultado demonstra matematicamente que, para um ganho de malha suficientemente elevado, a relação entre a saída e a entrada do instrumento passa a depender predominantemente do bloco de realimentação I , reduzindo a influência das variações do transdutor f .

4.1 Implementação do Modelo no Typhoon HIL

A implementação computacional do sensor não ideal e da estrutura de realimentação foi realizada no ambiente Typhoon HIL por meio de blocos de processamento e funções definidas pelo usuário.

Inicialmente, a tensão real V_{out} e a temperatura T são fornecidas ao modelo do sensor sem compensação. A função implementada calcula o ganho dependente da temperatura e fornece a tensão medida:

$$V_{med,NC} = K_0 [1 + \alpha(T - T_{ref})] V_{out}. \quad (29)$$

Em seguida, uma segunda estrutura de medição incorpora a realimentação negativa de alto ganho. Nesse caso, a tensão medida é calculada de acordo com

$$V_{med,C} = \frac{f(T)K}{1 + f(T)KI} V_{out}. \quad (30)$$

A implementação permite, portanto, representar simultaneamente o comportamento do sensor termicamente instável e o comportamento esperado do sensor com realimentação negativa local.

Os sinais V_{out} , $V_{med,NC}$, $V_{med,C}$, T e $f(T)$ foram disponibilizados no ambiente de simulação para posterior análise.

Entretanto, durante a etapa de aquisição dos resultados, não foi possível obter as formas de onda desses sinais no módulo Capture/Scope do TyphoonSim. Os sinais foram configurados para visualização, porém a aquisição gráfica não foi concluída de maneira adequada.

Dessa forma, não são apresentados neste trabalho resultados gráficos experimentais provenientes do TyphoonSim. A análise dos resultados é, portanto, limitada à modelagem matemática e ao comportamento esperado do modelo implementado.

5 Resultados e Discussão

A etapa de resultados teve como objetivo verificar o comportamento do canal de medição diante da influência da entrada modificante térmica e analisar o efeito da aplicação da realimentação negativa local.

Para essa análise, foram considerados três sinais principais:

$$V_{out}, \quad (31)$$

correspondente à tensão real da carga;

$$V_{med,NC}, \quad (32)$$

correspondente à tensão medida pelo sensor sem compensação; e

$$V_{med,C}, \quad (33)$$

correspondente à tensão medida pelo sensor com realimentação negativa local.

Também foram considerados a temperatura T e o ganho térmico $f(T)$ como variáveis associadas à entrada modificante.

5.1 Comportamento Esperado do Sensor sem Compensação

Para o sensor sem compensação, a relação entre a tensão medida e a tensão real é dada por

$$V_{med,NC} = f(T)V_{out}. \quad (34)$$

Como

$$f(T) = K_0 [1 + \alpha(T - T_{ref})], \quad (35)$$

uma alteração na temperatura provoca uma alteração no ganho do instrumento.

Considerando $K_0 = 1$, $\alpha = 0,005$ e $T_{ref} = 25^\circ C$, por exemplo, para uma temperatura superior à temperatura de referência, tem-se

$$f(T) > 1. \quad (36)$$

Consequentemente,

$$V_{med,NC} > V_{out}, \quad (37)$$

para uma tensão de saída positiva.

Assim, teoricamente, o aumento da temperatura produz uma tendência de afastamento entre a tensão indicada pelo sensor e a tensão real da carga.

Esse comportamento caracteriza a falha de instrumentação causada pela entrada modificante térmica.

Entretanto, não foi possível obter a forma de onda correspondente no TyphoonSim. Portanto, a afirmação apresentada nesta seção representa o comportamento previsto pelo modelo matemático, e não uma comprovação experimental por meio de gráfico.

5.2 Comportamento Esperado do Sensor com Realimentação Negativa

Para o sensor com realimentação negativa local, tem-se

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} = \frac{f(T)K}{1 + f(T)KI}. \quad (38)$$

Com $K = 1000$ e $I = 1$, a expressão torna-se

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} = \frac{1000f(T)}{1 + 1000f(T)}. \quad (39)$$

Como o produto $f(T)KI$ apresenta valor elevado, a relação pode ser aproximada por

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} \approx 1. \quad (40)$$

Portanto,

$$V_{med,C} \approx V_{out}. \quad (41)$$

Esse resultado indica que a realimentação negativa local reduz a sensibilidade da medição às variações do ganho $f(T)$.

Novamente, ressalta-se que essa conclusão foi obtida por meio da análise matemática do modelo. A comparação gráfica entre $V_{med,C}$ e V_{out} não pôde ser realizada experimentalmente devido à impossibilidade de aquisição das formas de onda no TyphoonSim.

5.3 Comparação entre os Canais de Medição

A comparação proposta para a validação do método consiste em analisar, em um mesmo gráfico, os sinais

$$V_{out}, \quad V_{med,NC}, \quad V_{med,C}. \quad (42)$$

O comportamento esperado pode ser resumido por

$$V_{med,NC} = f(T)V_{out}, \quad (43)$$

para o sensor sem compensação, enquanto o sensor com realimentação negativa apresenta

$$V_{med,C} = \frac{f(T)K}{1 + f(T)KI} V_{out}. \quad (44)$$

Assim, quando a temperatura provoca alterações em $f(T)$, espera-se que o sensor sem compensação apresente uma maior variação relativa em sua leitura, enquanto o sensor com realimentação negativa mantenha sua saída próxima do valor real da tensão de entrada.

A comparação gráfica entre esses três sinais constitui uma etapa importante da validação proposta. Entretanto, devido à impossibilidade de obtenção dos gráficos no ambiente TyphoonSim, essa comparação não pôde ser apresentada neste relatório.

Dessa forma, não são atribuídos valores experimentais ou curvas de resposta que não tenham sido efetivamente obtidos durante a simulação.

5.4 Influência sobre o Sistema de Controle

A tensão medida pelo sensor pode ser utilizada como sinal de realimentação para o controlador PI externo responsável pela regulação do conversor.

No caso de um sensor sem compensação, a relação

$$V_{med,NC} = f(T)V_{out} \quad (45)$$

faz com que o sinal recebido pelo controlador possa diferir da tensão real da carga. Consequentemente, alterações do ganho do sensor podem produzir uma interpretação incorreta do estado da planta.

Esse fenômeno demonstra a importância de distinguir a realimentação utilizada para regular a planta da realimentação negativa utilizada internamente no instrumento.

No método analisado neste trabalho, a realimentação negativa local atua sobre o canal de medição antes que o sinal seja utilizado pela malha externa de controle. Para uma condição de alto ganho de malha, obtém-se

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} \approx \frac{1}{I}. \quad (46)$$

Com $I = 1$, resulta em

$$V_{med,C} \approx V_{out}. \quad (47)$$

Dessa maneira, o método apresenta, teoricamente, capacidade de reduzir a influência da deriva térmica do sensor sobre o sinal utilizado pelo controlador.

Entretanto, como não foi possível obter os gráficos da simulação, não é possível afirmar experimentalmente, neste trabalho, que a malha externa de controle tenha apresentado uma determinada resposta ou grau de estabilização em função da compensação. Essa avaliação permanece como uma etapa de validação a ser realizada posteriormente.

5.5 Limitação da Validação Experimental

A principal limitação encontrada durante o desenvolvimento do trabalho foi a impossibilidade de obtenção das formas de onda no módulo Capture/Scope do TyphoonSim.

Embora o modelo tenha sido implementado com os sinais de interesse, incluindo V_{out} , $V_{med,NC}$, $V_{med,C}$, T e $f(T)$, não foi possível concluir a aquisição dos dados necessários para gerar os gráficos.

Essa limitação impede a apresentação de uma validação experimental completa da metodologia proposta. Em particular, não foi possível comprovar graficamente:

- o aumento da temperatura durante a operação do sistema;
- a alteração do ganho $f(T)$ em função da temperatura;
- o afastamento de $V_{med,NC}$ em relação a V_{out} ;
- a proximidade entre $V_{med,C}$ e V_{out} ;
- a redução do erro de medição proporcionada pela realimentação negativa local.

Apesar dessa limitação, a implementação e a análise matemática permitem verificar o princípio de funcionamento do método. A condição

$$fKI \gg 1 \quad (48)$$

faz com que

$$\frac{V_{med,C}}{V_{out}} \approx \frac{1}{I}, \quad (49)$$

mostrando que a influência do ganho interno do transdutor f é reduzida pela realimentação negativa.

Assim, os resultados matemáticos são consistentes com o princípio teórico de realimentação negativa aplicado a instrumentos de medição, embora a validação gráfica permaneça pendente.

6 Conclusão

Neste trabalho foi analisada a influência de uma entrada modificante térmica sobre um canal de medição de tensão aplicado a um conversor CC-CC tipo Buck. O conversor foi utilizado como planta de potência, enquanto o foco da análise foi direcionado ao comportamento do sensor responsável pela medição da tensão de saída.

Inicialmente, foi desenvolvido um modelo de sensor não ideal no qual o ganho de medição varia em função da temperatura. O modelo foi representado pela expressão

$$f(T) = K_0 [1 + \alpha(T - T_{ref})], \quad (50)$$

fazendo com que a tensão medida pelo sensor sem compensação seja dada por

$$V_{med,NC} = f(T)V_{out}. \quad (51)$$

Essa modelagem representa uma situação em que uma entrada modificante, nesse caso a temperatura, altera um parâmetro interno do instrumento e produz um erro na medição da grandeza física de interesse.

Posteriormente, foi implementado o método de uso de realimentação negativa diretamente no canal de medição. A partir do modelo

$$\frac{y}{x} = \frac{fK}{1 + fKI}, \quad (52)$$

verificou-se matematicamente que, para uma condição de ganho de malha elevado,

$$fKI \gg 1, \quad (53)$$

a relação entre a saída e a entrada do instrumento tende a

$$\frac{y}{x} \approx \frac{1}{I}. \quad (54)$$

Considerando $I = 1$, obtém-se

$$V_{med,C} \approx V_{out}. \quad (55)$$

Esse resultado evidencia a principal característica do método analisado: a realimentação negativa local reduz a dependência da medição em relação às variações do ganho interno do transdutor. Dessa maneira, o instrumento torna-se teoricamente menos sensível às alterações provocadas pela entrada modificante térmica.

A principal diferença em relação à abordagem inicialmente adotada no trabalho está no local em que a realimentação é aplicada. Em vez de tratar a realimentação negativa apenas como mecanismo de controle da planta de potência, o método analisado neste trabalho aplica a realimentação diretamente na estrutura interna do canal de medição, conforme requerido pela abordagem de instrumentação eletrônica.

Durante a etapa de simulação, entretanto, não foi possível obter as formas de onda dos sinais no módulo Capture/Scope do TyphoonSim. Por esse motivo, não foram apresentados resultados gráficos experimentais para comparar V_{out} , $V_{med,NC}$ e $V_{med,C}$.

Assim, embora a modelagem matemática e a estrutura implementada sejam compatíveis com o princípio de realimentação negativa aplicada ao instrumento, a validação experimental completa não pôde ser concluída. A obtenção dos gráficos no TyphoonSim constitui, portanto, uma etapa pendente para comprovar experimentalmente a redução do erro de medição e a convergência da leitura corrigida para a tensão real da carga.

Em síntese, o trabalho apresenta a modelagem do sensor não ideal, a representação da entrada modificante térmica e a aplicação da realimentação negativa local ao canal de medição. Os resultados matemáticos obtidos indicam que o método é capaz de reduzir a influência das variações paramétricas do sensor, permanecendo a validação gráfica como complemento necessário para a comprovação experimental do comportamento previsto. ““